

NEKONVENČNÍ METODY

Nekonvenční metody se používají tam, kde nelze konvenčními metodami hospodárně obrábět nové konstrukční materiály s vysokou pevností, tvrdostí a houževnatostí, materiálů odolných proti opotřebení (titanové a jiné „superslitiny“, karbidy, keramika apod.). Základními charakteristikami nekonvenčních technologií jsou:

- rychlost a výkonnost obrábění nezávisí na mechanických vlastnostech obráběného materiálu,
- materiál nástroje nemusí být tvrdší a pevnější než obráběný materiál,
- možnost obrábění složitých tvarů součástí,
- možnost zavedení do plné mechanizace a automatizace,
- možnost zvýšení technologičnosti konstrukce, sériovosti výroby a snížení pracnosti výroby,
- současně s výrobou dochází někdy k cílené změně vlastností povrchové vrstvy, zejména zvýšená odolnost proti korozi, zvýšení únavové pevnosti apod.).

Podle převládajících účinků oddělování materiálu se nekonvenční metody obrábění dělí na:

a) oddělování materiálu tepelným účinkem:

- elektroerozivní obrábění (Electro Discharge Machining - EDM),
- obrábění paprskem plazmy (Plasma Beam Machining - PBM),
- obrábění paprskem laseru (Laser Beam Machining - LBM),

b) oddělování materiálu elektrochemickým nebo chemickým účinkem:

- elektrochemické obrábění (Electro Chemical Machining - ECM),
- chemické obrábění (Chemical Machining - CM, CHM).

c) oddělování materiálu mechanickým účinkem:

- ultrazvukové obrábění (Ultrasonic Machining - USM),
- obrábění vodním paprskem (Water Jet Machining – WJM, Abrasive Water Jet Machining – AWJM)

Tab. 1.11 Aplikační oblasti nekonvenčních metod obrábění

Obráběný materiál	Nekonvenční metody obrábění								Konvenční obrábění	
	Mechan. Účin.		Tepelný účinek				Chemický účin.			
	USM	AWJM	EDM	EBM	LBM	PBM	CM	ECM	Fréz.	Soust.
Slitiny Al	C	C	B	B	B	A	A	B	A	A
Oceli	B	D	A	B	B		A	A	A	A
Superslit.	C	D	A	B	B		B	A	B	B
Keramika	A	D	D	A	A		C	D	D	C
Sklo	A	D	D	B	B		B	D	D	C
Křemík			D	B	B		B	D	D	B
Plasty	B	B	D	B	B		C	D	B	C
Lepenky	D	A	D				D	D	D	D
Textil	D	A	D				D	D	D	D
A – velmi vhodné, B – vhodné, C – obtížné, D – nelze aplikovat.										

A – velmi vhodné, B – vhodné, C – obtížné, D – nelze aplikovat.

Charakteristika fyzikálních a chemických technologií obrábění

- rychlost a výkonnost nezávisí na mechanických vlastnostech obráběného materiálu,
- materiál nástroje nemusí být tvrdší a pevnější než obráběný materiál,
- možnost obrábění složitých tvarů,
- možnost zavedení plné automatizace,
- možnost zvýšení technologičnosti konstrukce, sériovosti výroby a snížení pracnosti výroby,
- současně s výrobou dochází někdy k cílené změně vlastností povrchové vrstvy (odolnost proti korozi, pevnosti apod.).

U těchto technologií obrábění nezávisí obrobitelnost materiálů na jejich mechanických vlastnostech, jako je tomu u klasického třískového obrábění.

Používáme je tam, kde by klasický způsob obrábění byl obtížný nebo nemožný, můžeme obrábět součásti s vysokou pevností, tvrdostí a tvarově velmi složité díly.

Tyto metody jsou zaváděny mezi konvenční strojírenské technologie **z důvodů:**

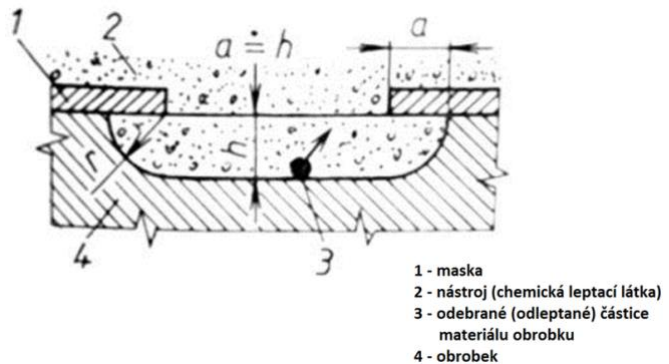
- rostoucího podílu těžko obrobitelných materiálů (žáropevné a žáruvzdorné oceli, keramické a kompozitní materiály atd.),
- možnosti komplexního opracování i značně nepravidelných tvarů,
- zvyšujících se nároků na tvarovou složitost a rozměrovou přesnost součástí,
- miniaturizace součástí.

Pro tyto technologie se používají CNC řízené stroje, které výrazně rozšiřují možnosti aplikací.

1. Chemické obrábění – Leptání Chemical Machining - CM, CHM

Chemické obrábění – leptání – je řízený úběr vrstvy materiálu z povrchu obrobku chemickou reakcí vznikající mezi materiálem obrobku a nástrojem, který tvoří chemická látka, nejčastěji kyselina nebo hydroxid. Místa, která nemají být obrobena, se zakrývají maskou. Jako maska se používají speciální laky a pryskyřice, nanášené v několika vrstvách do tloušťky 0,15 až 2 mm.

Chemické obrábění se používá pro leptání a termické odstraňování ořepů. Leptání je řízený úběr materiálu s využitím chemických reakcí vznikajících mezi materiálem obrobku a chemickou látkou (tj. nástrojem). Při termickém odstraňování ořepů se využívá tepelný účinek chemických reakcí dvou látek, které obě tvoří nástroj.

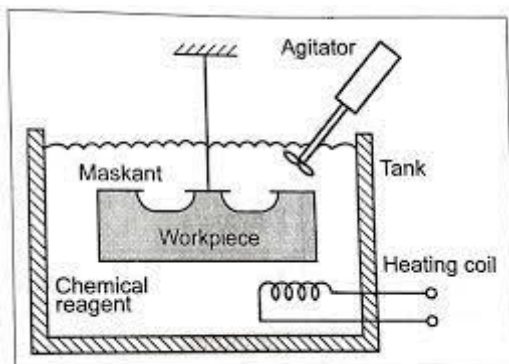


Leptání se používá pro tyto materiály:

- hliník a jeho slitiny,
- konstrukční uhlíkové oceli,
- korozivzdorné oceli,
- měď,
- mosaz,
- titan.

Obr. 1: Princip chemického obrábění - leptání

- výroba mělkých (několik setin milimetru hlubokých), tvarově složitých reliéfů (např. do tzv. klišé pro tampoprint – potisk tamponem) apod.,
- úběr velkých ploch do malých tlouštěk a složitých tvarů (nosníky v leteckých konstrukcích, potahy křídél z hliníku apod.),
- obrábění tenkostěnných součástí (obrábění je bezsilové, a tudíž nedochází k deformaci obrobku),
- obrábění tvarově složitých a málo tuhých součástí, které lze obtížně upínat, aniž by došlo k jejich deformaci řeznými nebo upínacími silami,
- výroba děr do tenkostěnných trubek a fólií.



[Chemical Etching Process: A Step-by-Step Guide to Chemical Etching | Precision Micro Ltd \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Ostatní videa:

<https://www.youtube.com/watch?v=b1nX7WVIN7U&t=3s>: elektrochemické leptání

<https://www.youtube.com/watch?v=aOPUzJeHk3k>

[Chemical Etching Process Video - YouTube](#)

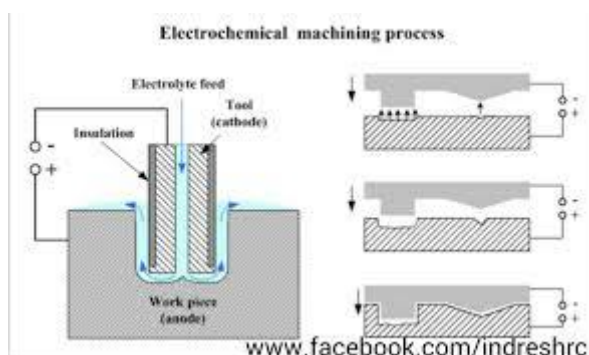
2. Elektrochemické obrábění Electro Chemical Machining – ECM

[ECM principle and machine by SITEC Industrietechnologie \(youtube.com\)](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=b1nX7WVIN7U&t=3s>

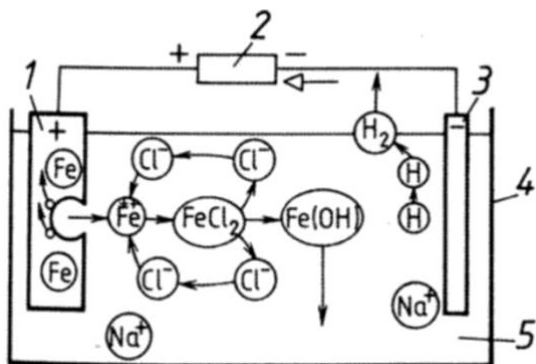
[How Electrochemical Machining Works \(youtube.com\)](#)

Elektrochemické obrábění je metoda beztržiskového (bezsilového) řízeného obrábění elektricky vodivých materiálů. Využívá poznatků o působení elektrického proudu na elektrolyt, podstatou metody je fyzikální jev zvaný elektrolýza. Hlavní zákonitosti elektrochemického obrábění jsou dány Faradayovými zákony, teorií elektrolytů a termodynamikou galvanických článků. Pozor, obrábět lze pouze vodivé materiály!



Princip metody

Obrobek (anoda) je ponořen do elektrolytu (obr. 2.1) a dochází na něm k reakci, při níž se kationty elektrolytu slučují s anionty kovu na povrchu anody a postupně rozrušují (ubírají) kov z anody. Anoda kopíruje tvar katody (nástrojové elektrody). Měrný úběr materiálu závisí na minimální pracovní mezeře mezi elektrodami, jejím udržení na stále stejné velikosti (cca 0,05 až 1 mm), na teplotě, rychlosti proudění a složení elektrolytu. Jako elektrolyt se používá NaCl, NaNO₃, NaClO₃, HCl, H₂SO₄ a NaOH (tab. 2.1). Mezi materiály, které jsou elektrochemickým obráběním špatně obrobitelné, patří šedá litina (téměř neobrobitelná), slitiny s velkým obsahem uhlíku a duraly obsahující křemík.



Obr. 2.1. Princip elektrochemického obrábění 1 – obrobek (anoda), 2 – napájecí zdroj, 3 – nástroj (katoda), 4 – pracovní vana, 5 – elektrolyt

Princip elektrochemického obrábění se využívá v těchto případech:

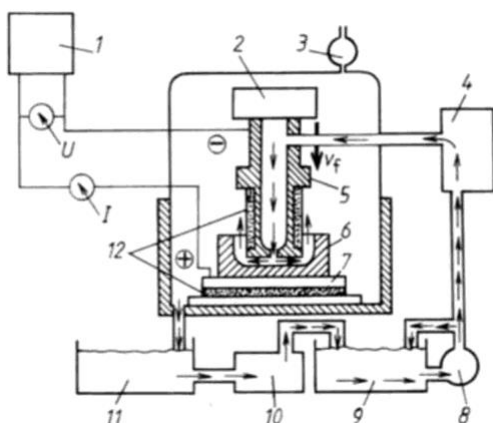
- obrábění s nuceným odstraňováním produktů vzniklých chemickými reakcemi:
 - obrábění proudícím elektrolytem:
 - hloubení tvarů a dutin zápustek a forem;
 - hloubení otvorů malých průměrů;
 - odstraňování otřepů;
 - dělení materiálů;
 - s mechanickým odstraňováním (někdy označované jako anodomechanické obrábění):
 - broušení;
 - lapování;
 - honování;
- povrchové obrábění bez odstraňování produktů vzniklých chemickými reakcemi:
 - leštění;
 - povrchové značení.

Hloubení tvarů a dutin

Elektrochemické obrábění proudícím elektrolytem se používá při hloubení dutin forem a zápustek (obr. 2.2), tvarových otvorů a obrábění vnějších tvarových ploch (obr. 2.3). Nástrojová elektroda (katoda) má negativní tvar vyráběného povrchu a je „vtlačována“ do obráběného materiálu přísuvovou rychlostí 0,5 až 10 mm.min⁻¹. Velikost přísuvové rychlosti závisí na:

- pracovním proudem;
- velikosti a tvaru obráběné plochy;
- rychlosti rozpouštění anody;
- přípustné výši teploty elektrolytu.

Přívod elektrolytu mezi obrobek a nástroj (elektrodu) musí být plynulý, elektrolyt musí rovnoměrně vyplňovat celou pracovní mezeru. Přívod elektrolytu mezi obrobek a nástroj (elektrodu) musí být plynulý, elektrolyt musí rovnoměrně vyplňovat celou pracovní mezeru.



Obr. 2.2. Schéma zařízení pro elektrochemické hloubení dutin 1 – napájecí zdroj, 2 – mechanismus posuvu, 3 – odsávání, 4 – filtr, 5 – nástroj, 6 – obrobek, 7 – pracovní stůl, 8 – čerpadlo, 9 – zásobník elektrolytu, 10 – filtr, 11 – nádrž s elektrolytem, 12 – izolace

Chceme-li dosáhnout přesný tvar obráběné plochy, je nutné provést korekci tvaru nástroje, případně na místa, kde by došlo k nežádoucímu úběru materiálu, nanést na boky nástroje izolační vrstvu (používá se vhodná pryskyřice). Nástroje se vyrábějí z mosazi, mědi, korozivzdorné oceli, grafitu a kompozice (složené z grafitu a mědi).

Přesnost tvaru obrobenejší plochy závisí na pracovním napětí, přísuvové rychlosti, úběru materiálu, teplotě a viskozitě elektrolytu a na velikosti pracovní mezery. Dosahované parametry:

- přesnost jednoduchých tvarů: $\pm 0,01$ mm;
- přesnost složitých tvarů: $\pm 0,05$ až 0,2 mm; přesnost složitých tvarů: $\pm 0,05$ až 0,2 mm;
- jakost obrobenejší povrchu: $R_a = 0,2$ až 2 μm .

Leštění

Základem elektrochemického leštění je anodické rozpouštění výstupků a nerovností povrchu materiálu v elektrolytu při průchodu stejnosměrného proudu. Nástroj (katoda) se většinou vyrábí z olova (nerozpuštěného v elektrolytu) a musí mít větší plochu, než má obrobek. Podle materiálu obrobku a požadované jakosti obrobenejší plochy se používají elektrolyty: HCl, H₃₄ nebo H₂₄

Elektrochemické leštění se uplatňuje zejména při dokončovacím obrábění vnitřků nádob (cisteren) užívaných v potravinářském průmyslu, které jsou vyrobeny z korozi-vzdorné oceli (mají průměr 1 až 5 m a délku až 20 m), a k obrábění fólií a tenkostěnných trubek načisto. Dosahované parametry:

- rychlost úběru materiálu: $0,5$ až $0,8 \text{ mm}^3 \cdot \text{min}^{-1}$;
- jakost obrobeného povrchu: 40 až $50 \% \text{ Ra}$ původního povrchu, lze dosáhnout též $\text{Ra} < 1 \text{ } \mu\text{m}$.

Značení kovů

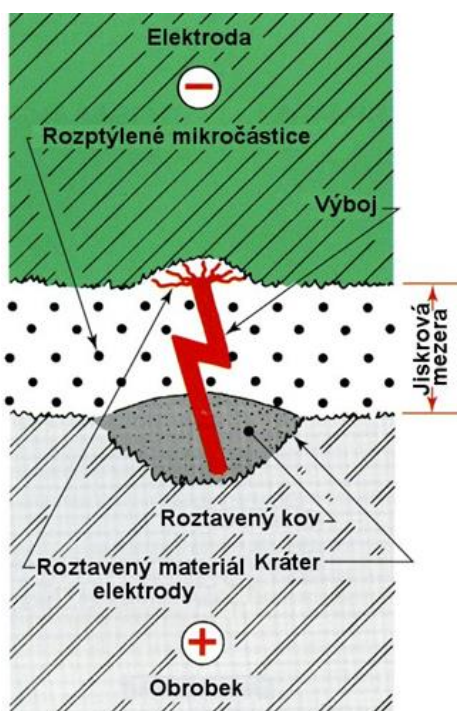
Značení kovových materiálů je v podstatě lokálně usměrněné anodické rozpouštění povrchu materiálu obrobku, který se nachází v těsné blízkosti nástrojové elektrody ponořené do elektrolytu. Vytvořená značka je reprodukcí obrazu činné části nástrojové elektrody, šablony nebo otisku nosiče pracovní kapaliny. Hloubka vytvořeného znaku je $0,003 \text{ mm}$.

Nástrojová elektroda je vyrobena z kovu, šablony se vyrábějí z plastů o tloušťce $0,1$ až 3 mm . Jako nosič pracovní kapaliny se používá cigaretový papír. Značení lze provádět na čistý povrch o jakosti opracování $\text{Ra} < 12,5 \text{ m}$. Proces značení je bezsilový a bez působení tepla. Pozor, značit lze pouze elektricky vodivé materiály!

3. Elektroerozivní obrábění Electric Discharge Machining - EDM

Elektrojiskrové nebo elektroerozivní obrábění je technologie, při níž se materiál odebrává drobnými elektrickými výboji (jiskrami) mezi obrobkem a elektrodou v kapalném dielektriku.

Zahrnuje řadu metod, jejímž charakteristickým znakem je, že úběr materiálu je vyvolán periodicky se opakujícími elektrickými výboji mezi nástrojem a obrobkem. Z obráběného materiálu jsou tavením a odpařováním oddělovány velmi malé částice, které jsou odplavovány dielektrickou kapalinou. Jedná se tedy o elektrickou erozi, jev založený na odebrání částic povrchových vrstev materiálů účinkem tepelného a tlakového působení elektrických výbojů.



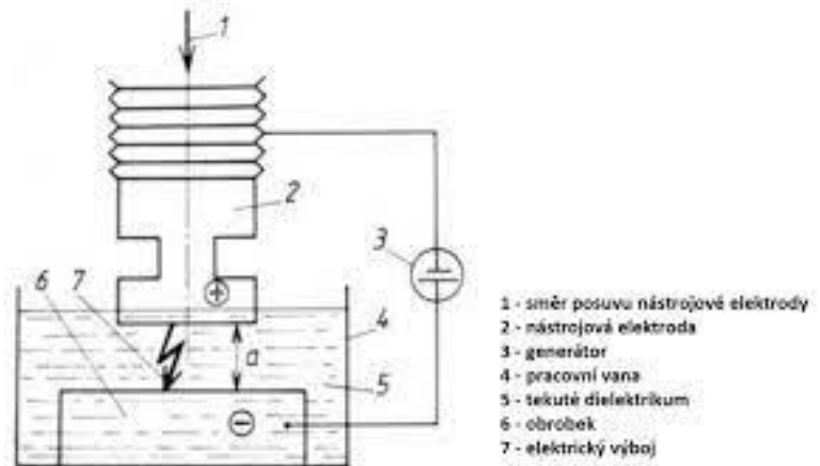
Obr. 1: Schéma elektroerozivního obrábění

[ELECTRIC DISCHARGE MACHINING PROCESS \(Animation\): How electric discharge machining works - YouTube – 2. minuta](#)

Hlavní výhody spočívají v tom, že lze obrábět i velmi tvrdé materiály, mezi nástrojem a obrobkem nepůsobí mechanické síly a stroje se velmi snadno řídí počítačem (CNC). Pro vysokou přesnost a kvalitu povrchu a pro možnost obrábět i velmi složité tvary se nejčastěji používá při výrobě lisovacích nástrojů. Hlavní nevýhodou je pomalý odběr materiálu a energetická náročnost.

Elektroda (nástroj), obvykle připojená na záporný pól, se obrobku nedotýká a je od něho oddělena malou mezerou kapalného dielektrika, nejčastěji na bázi vody (elektrojiskrové řezání drátem), nebo na bázi oleje či petroleje (elektrojiskrové hloubení). V obou případech se jedná o dielektrikum. Elektroda se k obrobku pomalu přisouvá, až se vrstva dielektrika ionizuje („probije“) výbojem, který na obrobku vytvoří malý kráter. Materiál se elektroerozivně odbourá řízeným elektroerozivním výbojem zčásti odtaví, zčásti spálí a z části odpaří. Dielektrikum v mezeře se musí stále vyměňovat, aby se odplavily spaliny materiálu („vyplachování“), u drátové řezačky výplachem shora a se zdola, u hloubičky pohybem elektrody a manuálně řízeným výplachem. Moderní stroje pracují s pulzním proudem o špičkové intenzitě v desítkách i stovkách ampér a o frekvenci v řádu desítek kilohertz. Nastavením těchto parametrů lze regulovat jednak rychlost odběru materiálu, jednak kvalitu a přesnost povrchu. Generátor má zpětnou vazbu, takže může automaticky korigovat nepravidelnosti, například nahodilý kontakt elektrody s obrobkem, a podle průběhu proudu řídí pohyby elektrody. "

Hloubení



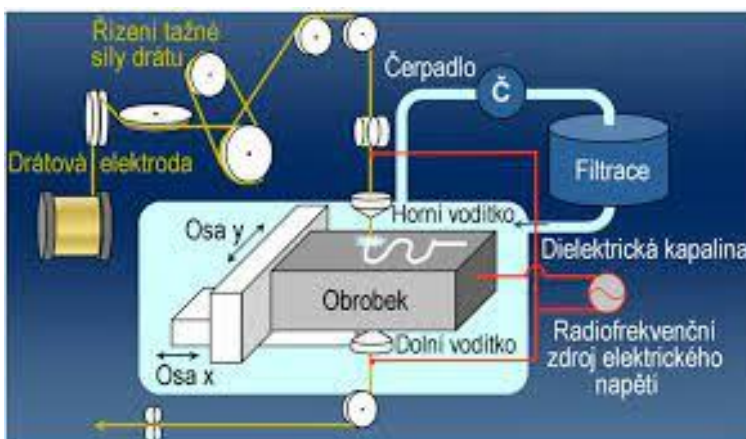
<https://www.youtube.com/watch?v=L1D5DLWWMp8>

Elektroda je přesným negativním modelem žádoucího tvaru, který se do obráběného kusu zahloubí, elektroda je vyrobena s potřebnou korekcí pro hrubování nebo kalibrování (šlichtování) tvaru. Proto se metoda tak dobře hodí pro výrobu lisovacích forem, kde je elektroda přesným modelem výsledné lisované součásti. Elektrody se vyrábějí nejčastěji z mědi, z wolframové mědi a menší opotřebení vykazují elektrody z grafitu. Elektroda se k obrobku střídavě na několik setin nebo desetín vteřiny přisouvá a zase odsouvá, aby se umožnilo vyplachování elektroerozivně odbouraného materiálu. Hloubení může trvat i mnoho hodin v závislosti na požadovaném povrchu (R_a) a v závislosti na velikosti elektrody, stroje však dokážou pracovat zcela automaticky

Tímto způsobem lze hloubit i velmi složité tvary, ale také například speciálními stroji vrtat otvory startovací otvory pro drátové řezání: elektrodou je měděná nebo mosazná trubička, která může být jednokanálková nebo vícekanálková (odbourává veškerý vrtaný materiál) trubička a to i velmi malého průměru (v rámci setin milimetru) a libovolného průřezu (jednokanálková nebo vícekanálková)

Elektrojiskrové řezání (drátování)

Podobně probíhá elektroerozivní řezání čili drátové řezání. Elektrodou je kalibrováný, nejčastěji mosazný drát o standardním průměru 0,25 mm (může se jednat o průměry 0,02-0,33 mm a různě povlakované



dráty pro různě řezané materiály), napjatý mezi dvěma rameny stroje s přesným vedením. Drát se odvíjí a řez se vyplachuje deionizovanou vodou. Stroj, stručně **drátovačka** (také drátovka nebo drátová řezačka), má také stůl s křížovým posuvem, kam se upíná obrobek. Drát prochází mezi dvěma rameny, které řeší průchod proudu a jeho napětí. U dokonalejších strojů jsou obě ramena nezávisle programovatelná, takže řez může být také šikmý, případně se dají vyřezat i přechodové tvary (například dole čtverec, nahoře kružnice). Svislá vzdálenost ramen

omezuje tloušťku řezaného materiálu (průměrně kolem 300 mm, ve výjimečných případech až 1200 mm). Pro vyřezávání vnitřních otvorů je třeba materiál předvrtat, buďto klasicky před zakalením, anebo na

elektroerozivní vrtačce po zakalení a drát do otvoru navléknout, což moderní stroje dovedou automaticky. Řezání pak po předchozím programování nevyžaduje přítomnost obsluhy.

[**Elektroerozivní obrábění MNástrojárna s.r.o. Fanuc Robocut C800iB - YouTube**](#)

['Zero Tolerance Machining' with the Wire EDM, Making a Puzzle Cube - Part 2 | US Digital - YouTube](#)